پروژه انبار

ملیکا احمدی

مقدمه

پروژه‌ی حاضر یک **سیستم مدیریت انبار** است که با هدف سامان‌دهی موجودی اقلام مصرفی و غیرمصرفی در یک حرم طراحی و پیاده‌سازی شده است. این نرم‌افزار با استفاده از زبان برنامه‌نویسی **C#** در محیط **Windows form (Visual Studio)** و پایگاه داده **SQL Server** توسعه یافته و امکان ثبت، ویرایش و کنترل موجودی اقلام را به مدیر سیستم می‌دهد.

سیستم طوری طراحی شده که کار با آن ساده باشد و مدیر بتواند بدون نیاز به دانش فنی خاص، موجودی اقلام را مدیریت کرده، کالاهای جدید را اضافه کند یا موجودی اقلام مصرفی را کاهش دهد.

هدف پروژه

هدف از این پروژه، ایجاد سیستمی ساده و کارآمد برای **ثبت، مدیریت و به‌روزرسانی موجودی کالاها** در انبار حرم می‌باشد. این نرم‌افزار امکان افزودن، ویرایش، حذف و مصرف کالاها را برای مدیر فراهم کرده و با قابلیت گزارش‌گیری در قالب فایل اکسل، بررسی موجودی در بازه‌های زمانی مختلف را تسهیل می‌کند.

هدف اصلی از طراحی این پروژه، **مدیریت دقیق و آسان موجودی اقلام مصرفی و غیرمصرفی حرم امام رضا(ع)** است.
این سیستم به مدیر کمک می‌کند تا:

- از موجودی فعلی اقلام آگاه باشد؛
- ورود و خروج کالاها را ثبت کند؛
- اقلام مصرفی و غیرمصرفی را از هم تفکیک نماید؛
- در پایان، گزارش کاملی از وضعیت انبار را به صورت **فایل Excel** دریافت کند.

محیط توسعه

عنوان	مقدار
زبان برنامه‌نویسی	C#
محیط برنامه‌نویسی	Visual Studio
نوع پروژه	Windows Forms Application
پایگاه داده	SQL Server (Anbar_db)
نوع اتصال	Local SQL Connection (Integrated Security=True)

تحلیل سیستم

در این سیستم تنها **یک کاربر (ادمین)** وجود دارد که با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور (به‌صورت پیش‌فرض : admin / 1234) می‌تواند وارد برنامه شود. پس از ورود، دسترسی کامل به تمام بخش‌ها شامل ثبت کالا، مصرف کالا و گزارش‌گیری فراهم می‌گردد.
کالاها در دو دسته‌ی اصلی **مصرفی** و **غیرمصرفی** طبقه‌بندی شده‌اند:

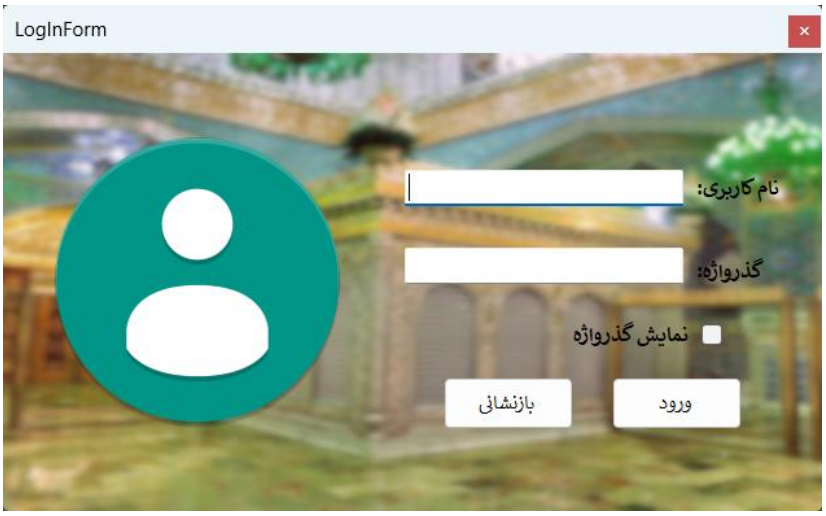
- کالاهای مصرفی شامل اقلامی هستند که در بازه‌های زمانی کوتاه مصرف می‌شوند؛ مانند چای، قند، خرما، ظروف، سفره یک‌بار مصرف و...
- کالاهای غیرمصرفی اقلامی هستند که دوام بیشتری دارند و معمولاً استفاده‌ی مکرر می‌شوند؛ مانند چادر، مهر نماز، جانماز، قرآن و سایر وسایل مذهبی.

فرم‌ها و بخش‌های برنامه

Form 1: LogInForm

فرم ورود برای تأیید دسترسی مدیر. در صورت ورود صحیح، فرم اصلی باز می‌شود.

- شامل فیلدهای نام کاربری و رمز عبور است.
- در صورت ورود اشتباه بیش از ۴ بار، ورود به مدت ۳۰ ثانیه غیرفعال می‌شود.
- از کنترل‌های تایمر، CheckBoxبرای نمایش رمز و پیام‌های هشدار استفاده شده است.



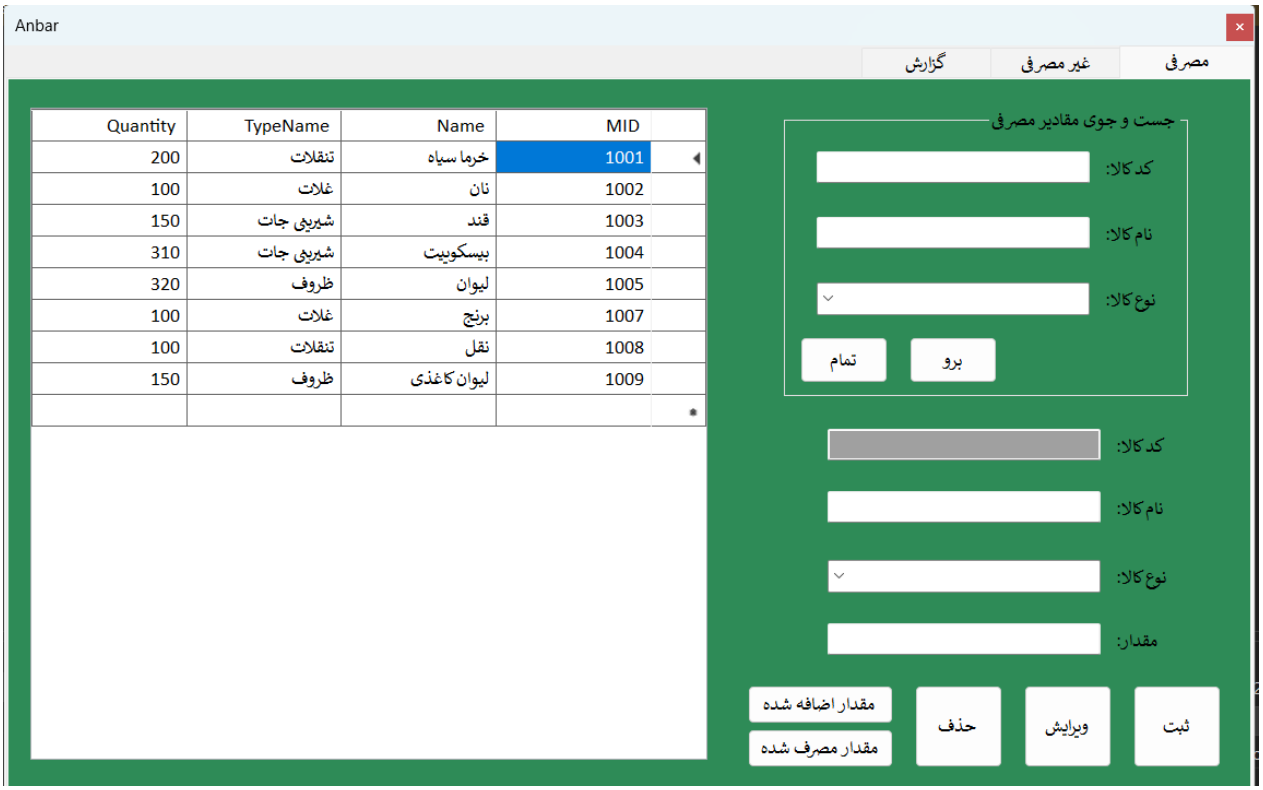
Form 2: Anbar (فرم اصلی)

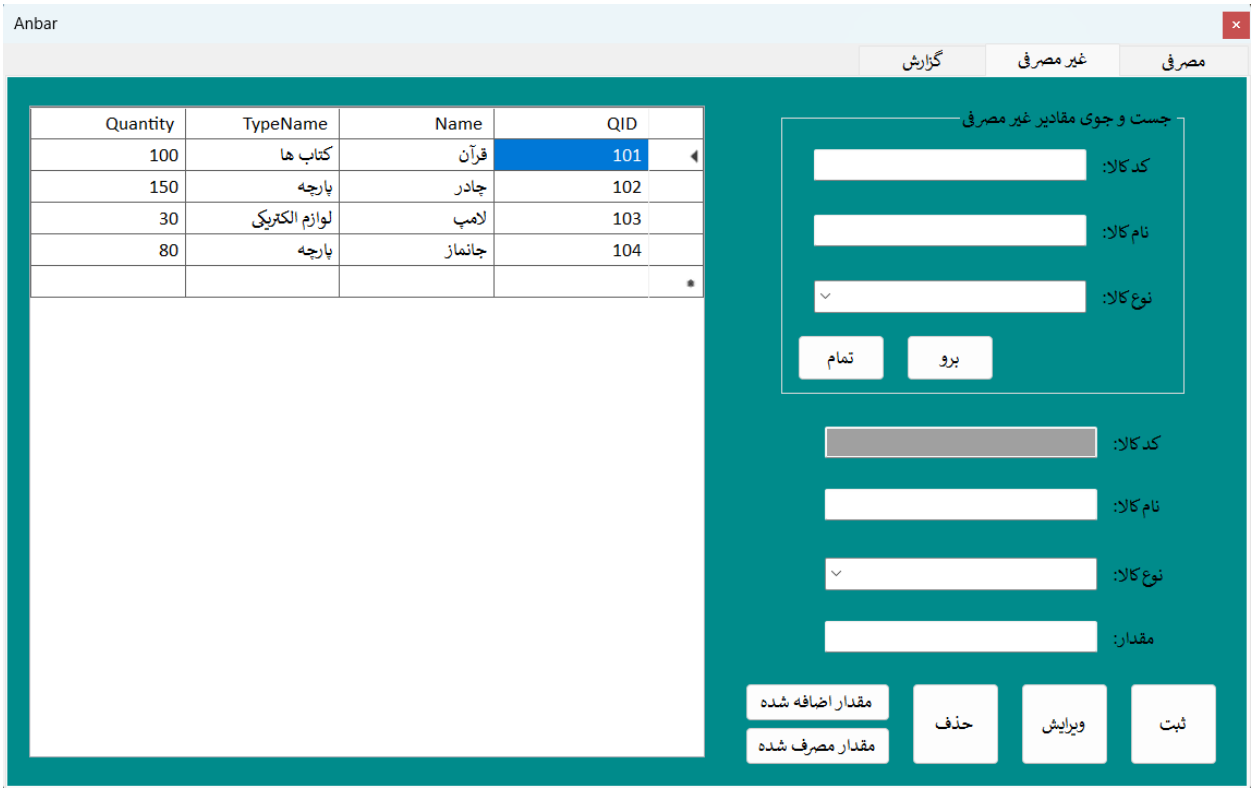
این فرم به عنوان صفحه‌ی اصلی سیستم عمل می‌کند و شامل گزینه‌هایی برای مدیریت اقلام مصرفی و غیرمصرفی است. از اینجا می‌توان فرم افزودن کالا، کم‌کردن موجودی یا گزارش‌گیری را فراخوانی کرد.

- شامل سه تب (TabPage) می‌باشد:

۱. تب کالاهای مصرفی
۲. تب کالاهای غیرمصرفی
۳. تب گزارش

- هر تب دارای DataGridView برای نمایش داده‌های مربوط به جدول خود است.
- امکان افزودن، ویرایش و حذف کالاها از طریق دکمه‌های مخصوص در هر بخش فراهم است.

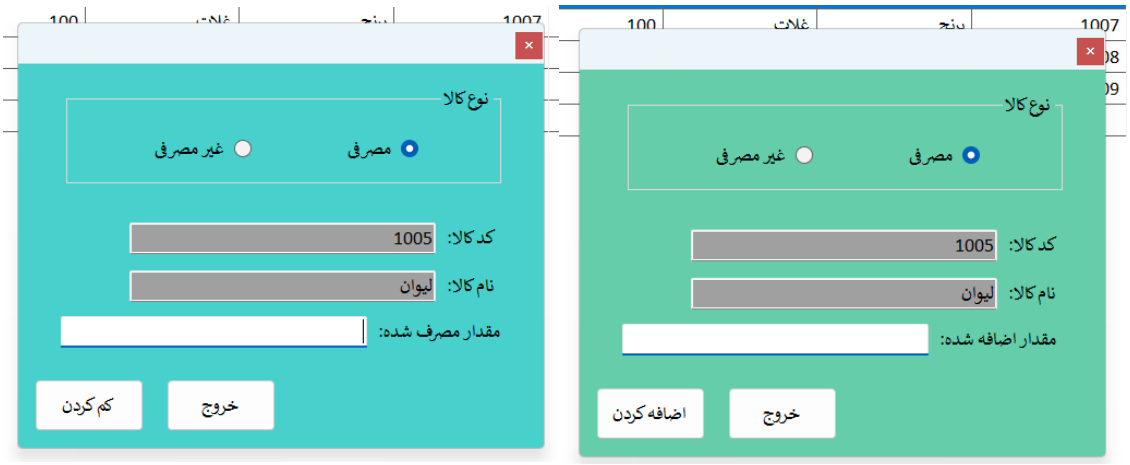




Form 3: AddProductForm

این فرم برای افزودن کالا یا ثبت مقدار مصرف آن طراحی شده است.
کد مربوط به این فرم از سه بخش اصلی تشکیل می‌شود:

- از این فرم برای افزایش یا کاهش موجودی هر کالا استفاده می‌شود.
- بر اساس نوع کالا (مصرفی یا غیرمصرفی)، Queryمربوط به جدول مناسب اجرا می‌گردد.
- پیام‌های خطا، بررسی مقادیر عددی و اعتبارسنجی فیلدها به‌صورت کامل انجام می‌شود.



ساختار پایگاه داده

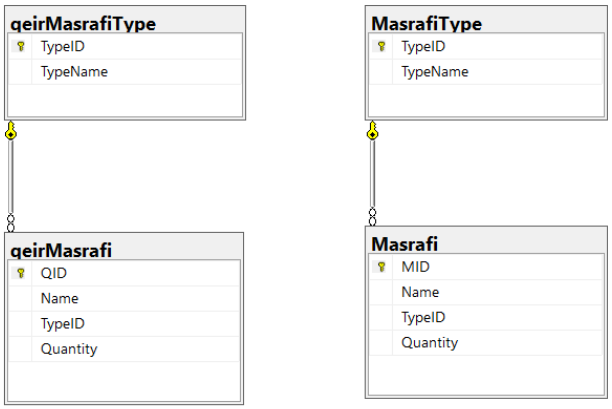
پایگاه داده با نام **Anbar_db** شامل چهار جدول اصلی است که به دو گروه اقلام مصرفی و غیرمصرفی تقسیم شده‌اند.

جدول	توضیحات	فیلدها
MasrafiType	نگهداری نوع اقلام مصرفی	TypeID, TypeName
Masrafi	اطلاعات کالاهای مصرفی	MID, Name, TypeID, Quantity
qeirMasrafiType	نگهداری نوع اقلام غیرمصرفی	TypeID, TypeName
qeirMasrafi	اطلاعات کالاهای غیرمصرفی	QID, Name, TypeID, Quantity

روابط بین جدول‌ها

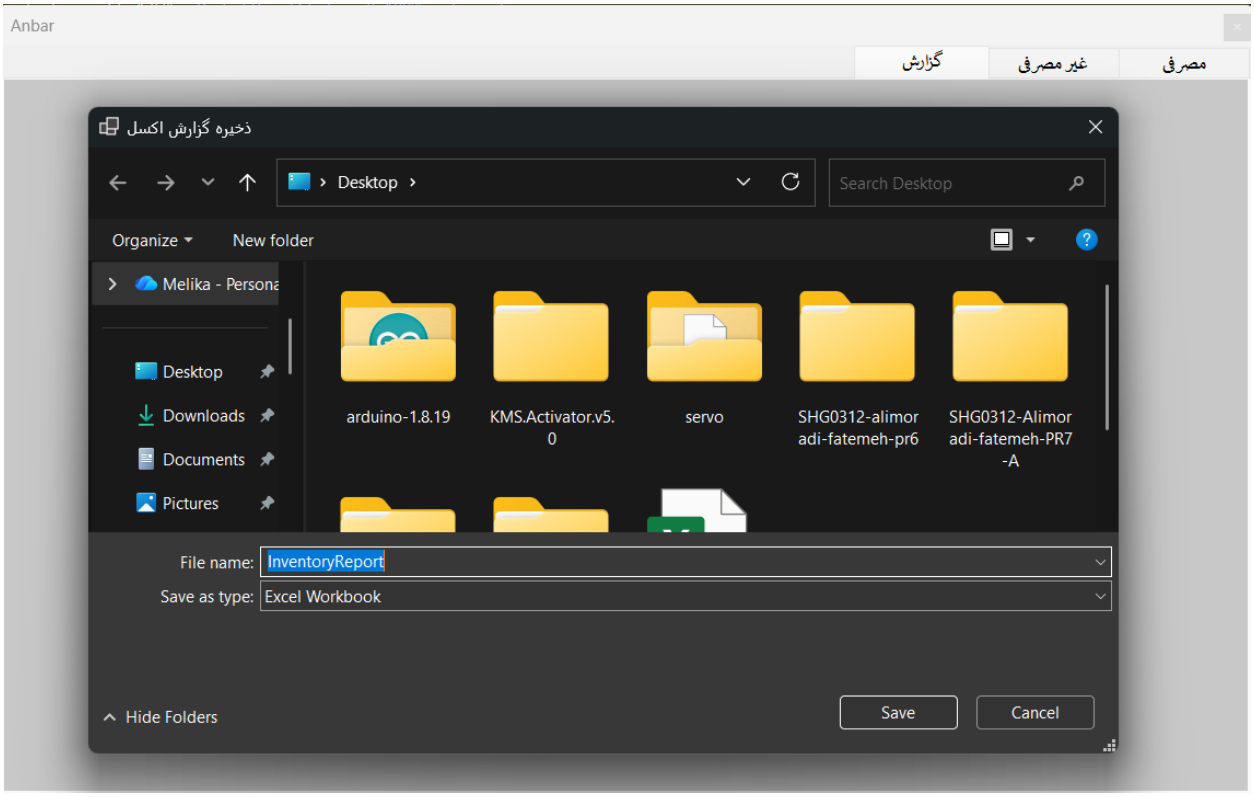
- جدول **Masrafi** با **MasrafiType** رابطه‌ی یک‌به‌چند (۱–∞) دارد.
- جدول **qeirMasrafi** نیز با **qeirMasrafiType** رابطه‌ی یک‌به‌چند دارد.

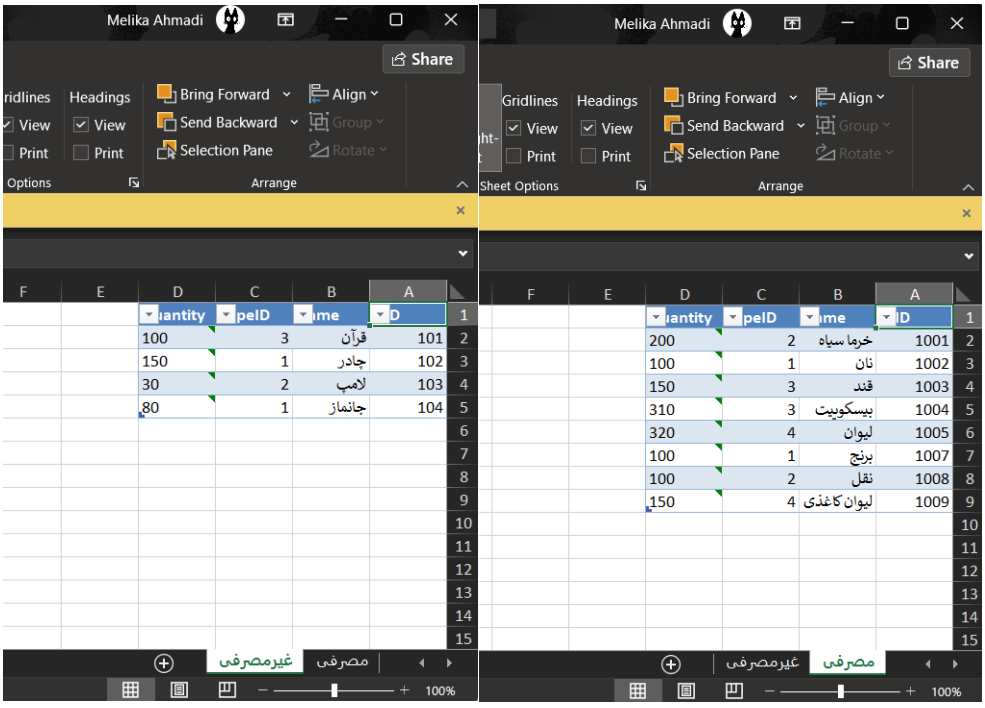
به این معنی که هر نوع کالا می‌تواند چندین قلم جنس از همان نوع را در خود جای دهد.



گزارش‌گیری و خروجی اکسل

بخش گزارش‌گیری در نرم‌افزار، داده‌های پایگاه داده را دریافت کرده و به صورت **فایل Excel** ذخیره می‌کند.
این فایل شامل لیست کامل اقلام مصرفی و غیرمصرفی به همراه موجودی فعلی آن‌هاست.
این قابلیت برای مدیر بسیار کاربردی است تا بدون ورود به محیط برنامه بتواند وضعیت کلی انبار را بررسی کند.


Anbar
مصرفی
غیر مصرفی
گزارش
ذخیره گزارش اکسل
Desktop
Search Desktop
Organize
New folder
Melika - Persona
Desktop
Downloads
Documents
Pictures
arduino-1.8.19
KMS.Activator.v5.0
servo
SHG0312-alimoradi-fatemeh-pr6
SHG0312-Alimoradi-fatemeh-PR7-A
File name:
InventoryReport
Save as type:
Excel Workbook
Hide Folders
Save
Cancel


Melika Ahmadi
Share
Gridlines
Headings
View
Print
Bring Forward
Send Backward
Selection Pane
Align
Group
Rotate
Arrange
Sheet Options
100
150
30
80
قرآن
جادر
لامپ
جانماز
200
100
150
310
320
100
100
150
خرما سیاه
نان
قند
بیسکوییت
لیوان
برنج
نقل
لیوان کاغذی
1001
1002
1003
1004
1005
1007
1008
1009
مصرفی
غیرمصرفی
100%

نتیجه‌گیری

پروژه انبار با هدف تسهیل مدیریت کالاهای زیارتگاه طراحی شده است و توانسته امکانات مورد نیاز مانند ثبت، حذف، ویرایش، مصرف و گزارش‌گیری را به‌صورت دقیق فراهم آورد. سادگی رابط کاربری، امنیت نسبی ورود و ارتباط پایدار با پایگاه داده از جمله نقاط قوت این نرم‌افزار محسوب می‌شوند. این پروژه نمونه‌ای کاربردی از به‌کارگیری زبان C# در طراحی نرم‌افزارهای مدیریتی است و قابلیت توسعه به نسخه‌های پیشرفته‌تر (مانند افزودن چند کاربر یا ذخیره‌سازی آنلاین) را نیز دارد.

پیشنهادات توسعه آینده

در نسخه‌های بعدی می‌توان قابلیت‌های زیر را به سیستم افزود:

۱. تعریف کاربران مختلف با سطح دسترسی متفاوت (ادمین، انباردار، بازدیدکننده)
۲. ثبت تاریخ ورود و خروج هر کالا در جدول جداگانه برای پیگیری سوابق
۳. افزودن فیلد «تأمین‌کننده» یا «مکان نگهداری کالا»
٤. ایجاد سیستم هشدار برای موجودی پایین کالاها